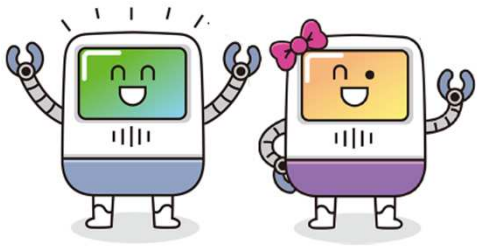
딥러닝

1장 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 이해



01

인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 이해

학습목차

01 인공지능 기술이 가져온 혁신
02 데이터를 기반으로 학습하는 머신러닝을 알아보자
03 딥러닝을 알아보자

학습목표

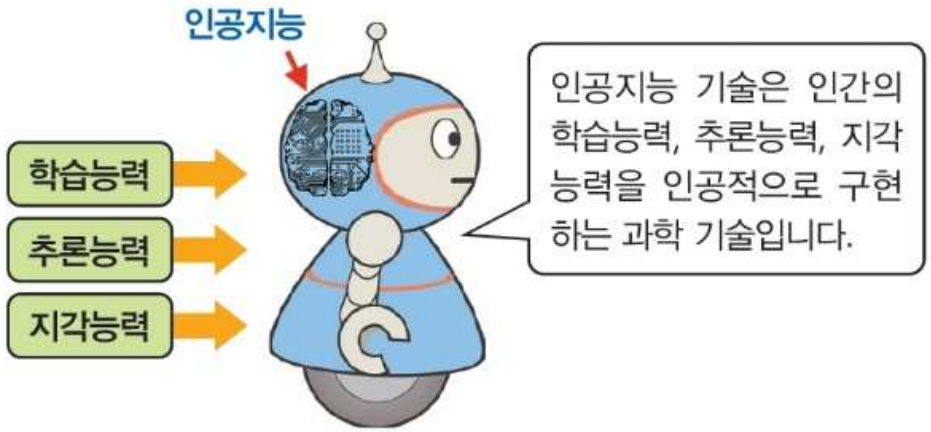
- 인공지능 기술의 정의를 이해한다.
- 다양한 분야에 스며든 인공지능 기술에 대하여 살펴본다.
- 머신러닝을 정의하고 이해한다.
- 인간의 신경세포가 가지는 작동 원리와 딥러닝의 핵심 원리를 이해한다.



- 인공지능 기술이 가져온 혁신
  - 인공지능이라는 과학 기술
  - 우리의 삶 여러 곳에 스며든 인공지능 기술
  - 언어 인공지능 ChatGPT와 대규모 언어 모델
  - 인공지능을 판별하는 방법: 튜링 테스트
  - 지능에 대한 다양한 정의
  - 다트머스 회의와 인공지능의 역사
- 데이터를 기반으로 학습하는 머신러닝을 알아보자
  - 머신러닝을 정의하고 이해하자
  - 명시적 프로그래밍과 머신러닝
- 딥러닝을 알아보자
  - 생물학에서 밝혀 낸 신경세포의 구조
  - 신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

01 인공지능 기술이 가져온 혁신

- 인공지능이라는 과학 기술
  - 인간은 오래 전부터 고된 육체 노동이나 정신 노동으로부터 해방되어 풍요로운 삶을 누리고자 하는 욕구를 가지고 있었다
  - 인간이 구현한 기술 중에서 최근 가장 큰 성취를 이룬 기술은 바로 인공지능 기술이다.



01 인공지능 기술이 가져온 혁신

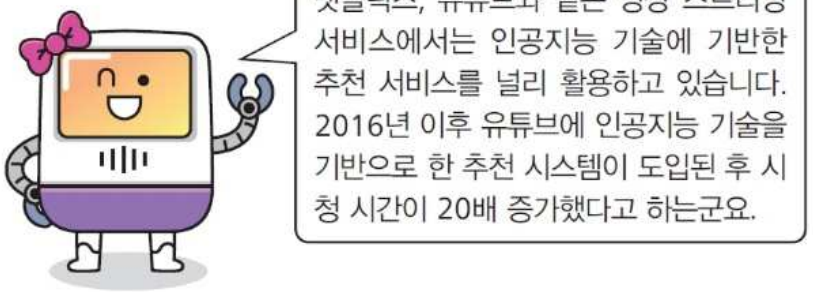
- 인공지능Artificial Intelligence 기술은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 과학 기술을 말한다.
  - 인공지능이라는 용어와 학문 분야는 컴퓨터 과학자와 인지 과학자들에 의해서 1950년대에 만들어졌다.
  - 과학자들의 높은 기대와는 달리 인간의 지능과 유사한 지적 능력을 인공적으로 구현하는 것은 매우 어려운 기술로 밝혀졌다
  - 그러나 최근 인공지능은 엄청난 관심과 학계·산업계의 지원을 받고 있는 중요한 학문 분야가 되었다.
  - 2000년대 초반에 발표된 **딥러닝** deep learning 은 인공지능 기술의 세부 기술 분야 중 하나이다.
  - 딥러닝은 **인공지능을 구현하는 기술 중에서도 핵심적인 기술**로 평가받고 있다.
    - 딥러닝은 인간의 두뇌가 하는 일을 컴퓨터의 연산으로 구현한 알고리즘이라 할 수 있다.
    - **특정한 영역에서 인간을 능가하는 사례가 속출**하고 있다

우리의 삶 여러 곳에 스며든 인공지능 기술

- 유튜브의 인공지능 기반 영상 추천 시스템
  - 유튜브는 인터넷 상의 결제를 쉽게 도와주는 페이팔 PayPal 이라는 회사의 직원이었던 채드 헐리, 스티브 천, 자베드 카림이 2005년도에 창립한 영상 스트리밍 서비스를 제공하는 회사
  - 유튜브가 오늘날과 같이 폭넓은 사용자를 확보하고 온라인 스트리밍 서비스로 각광을 받게 된 배경에는 **인공지능 기술에 기반한 뛰어난 영상 추천 시스템의 역할**이 크다.
  - 2016년 이후 인공지능 시스템이 추천하는 사용자의 동영상 시청 이력, 시청 시간, 구독 여부, 상호작용 등의 컨텍스트를 기반으로 우선 순위를 부여하여 개인화된 동영상 추천 서비스를 제공하도록 알고리즘을 수정

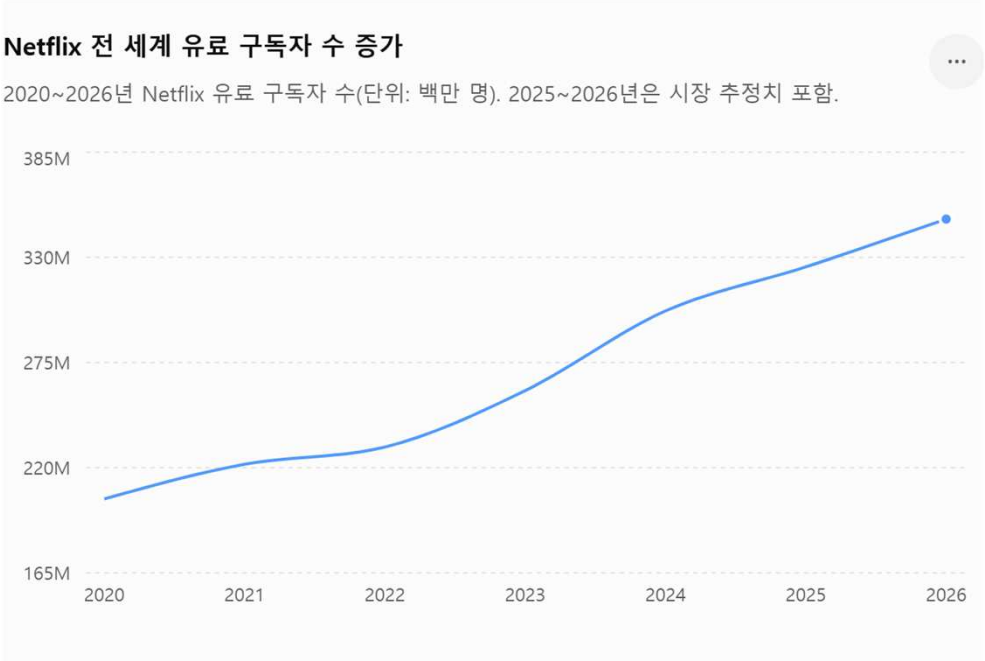
NETFLIX

YouTube



넷플릭스의 인공지능 기반 콘텐츠 추천 시스템

- 넷플릭스 Netflix 는 2026년 기준으로 전 세계 약 3억 5천만 명이 넘는 구독자를 확보하고 있으며, 많은 구독자의 시청 형태를 분석해 최적의 콘텐츠를 추천해 주는 추천 시스템 기반의 서비스를 제공
  - 넷플릭스에서 이용자가 시청하는 영화의 약 70~80%가 추천을 통해 이루어지고 있으며, 넷플릭스사의 인공지능 기술에 기반한 추천 시스템은 회사의 핵심 경쟁력이다.
  - 현재 100여 개가 넘는 다양한 추천 시스템 알고리즘을 기반으로 하여 2,000개가 넘는 취향 그룹을 생성하여 개인화 추천 시스템을 구축



언어 인공지능 ChatGPT와 대규모 언어 모델

- ChatGPT는 OpenAI 그룹에서 만든 인공지능 챗봇
  - 인간이 만든 방대한 문장을 학습하여 이를 바탕으로 자연어를 생성하는 기술이며, 매우 방대한 학습량으로 인하여 사용자와 일상적인 대화를 진행할 수 있음.
  - ChatGPT는 인간의 언어 사용 패턴을 학습하여 자연스러운 응답을 제공할 수 있으며, 이를 통해 사용자가 입력한 질문에 적합한 응답을 제공할 수 있음
- 최근 ChatGPT는 텍스트뿐 아니라 이미지·음성·코드 처리와 에이전트 기능을 제공하는 멀티모달 AI로 발전하였다.

대규모 언어 모델

- 2022년 11월에 발표된 ChatGPT는 출시 5일만에 1백만 명이 넘는 가입자를 확보하였다.
  - 역사상 가장 성공적인 정보통신 서비스로 볼 수 있다. 현재 많은 사용자들이 이용 중인 서비스 중에서 1백만 명의 가입자를 확보하는 데 인스타그램은 2.5개월, 페이스북은 10개월, 에어비엔비는 2.5년, 넷플릭스는 3.5년이나 소요되었다는 점에서 ChatGPT의 성취가 얼마나 놀라운지 알 수 있다.
- ChatGPT의 성공에 고무된 대규모 언어 모델
  - 구글의 Gemini
  - Anthropic의 Claude
  - 메타 AI(전 페이스북)의 Llama
  - DeepSeek의 DeepSeek
  - Alibaba의 Qwen
  - xAI의 Grok

인공지능을 판별하는 방법: 튜링 테스트

- 그림과 같은 테스트를 통해 인간 평가자가 기계와 인간을 확실하게 구분할 수 없을 경우 이 기계 A는 튜링 테스트를 통과했다고 볼 수 있다.
  - 기계 A가 지능을 가지고 있다고 말할 수 있는 것



인공지능을 판별하는 방법: 튜링 테스트

- 과연 튜링 테스트를 통과했다고 해서 지능을 가진 기계로 인정받을 수 있을까 하는 것은 과학계의 논쟁거리이다.

도전 문제 1.1: 튜링 테스트

상 중 하



튜링 테스트를 통과한 기계는 지능을 가진 기계로 인정받을 수 있을까? ChatGPT와 같이 인간을 능가하는 언어 인공지능 기계는 지능을 가진 것으로 평가할 수 있는가? 각자 자신의 생각을 정리해 보자. 이에 대한 적절한 근거를 제시해 보자.

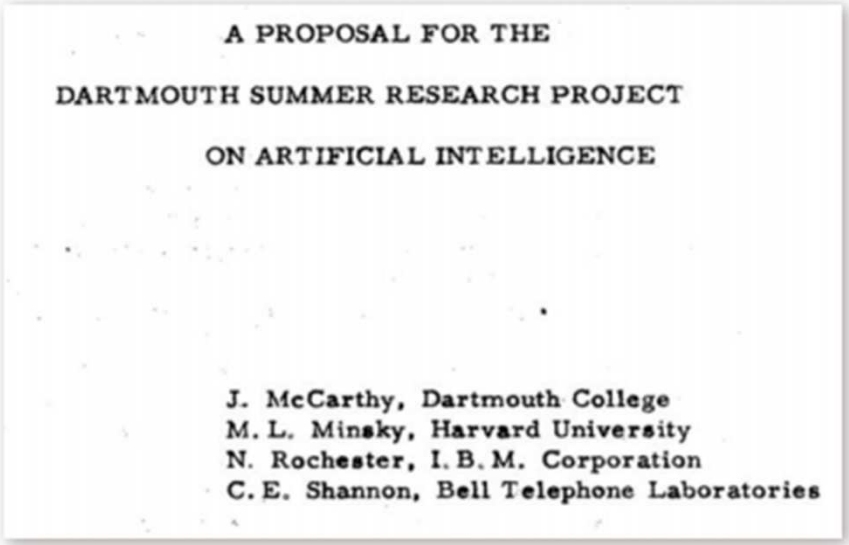
지능에 대한 다양한 정의

- 지능에 대한 명확한 정의가 없는 상태
  - 인간의 지능을 컴퓨터가 흉내내도록 하는 연구분야가 인공지능이다.
  - 지능 intelligence 이라는 용어 자체는 학자들 간의 일치된 정의가 없이, 많은 의미를 가지고 사용되고 있다.
  - 이 때문에 앨런 튜링이 고안한 튜링 테스트가 아직도 인공지능에 대한 실천적 행동을 통한 정의로 의미를 가진다고 볼 수 있다.
  - 다음은 다양한 지능의 정의를 담고 있는 표이다

	지능의 정의
옥스포드 영어사전	특정 지식이나 기술을 획득하고 적용할 수 있는 능력
하워드 가드너	문제를 찾아서 해결하는 기술 또는 무언가를 창조하는 능력
뢰벤 포이어스타인	생존 환경의 변화에 적응하기 위해 인지적 기능을 변화시키는 인간 고유의 능력
데이비드 웩슬러	목적을 가지고 행동하고, 합리적으로 사고하며 환경을 효과적으로 다루는 개인의 종합적 능력
위키 백과사전	심리학적으로 새로운 대상이나 상황에 부딪혀 그 의미를 이해하고 합리적인 적응 방법을 알아내는 지적 활동의 능력

다트머스 회의와 인공지능의 역사

- 1940년대에 이르러 컴퓨터 기술은 본격적으로 발전을 거듭하였음.
  - 컴퓨터 과학 분야의 세부 기술로 오늘날 각광받고 있는 인공지능 Artificial Intelligence: AI 이 자리를 잡도록 크게 기여를 한 학자들은 1956년 미국 다트머스 대학교에서 열린 학회에 참석한 학자들이었다.
  - 다트머스 회의라는 학술 모임 : 현재 사용하고 있는 인공지능이라는 용어가 만들어졌으며 **공식적인 학술 용어로 인정**받는 계기가 되었다.



A PROPOSAL FOR THE

DARTMOUTH SUMMER RESEARCH PROJECT

ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE

J. McCarthy, Dartmouth College
M. L. Minsky, Harvard University
N. Rochester, I. B. M. Corporation
C. E. Shannon, Bell Telephone Laboratories

다트머스 회의 제안서

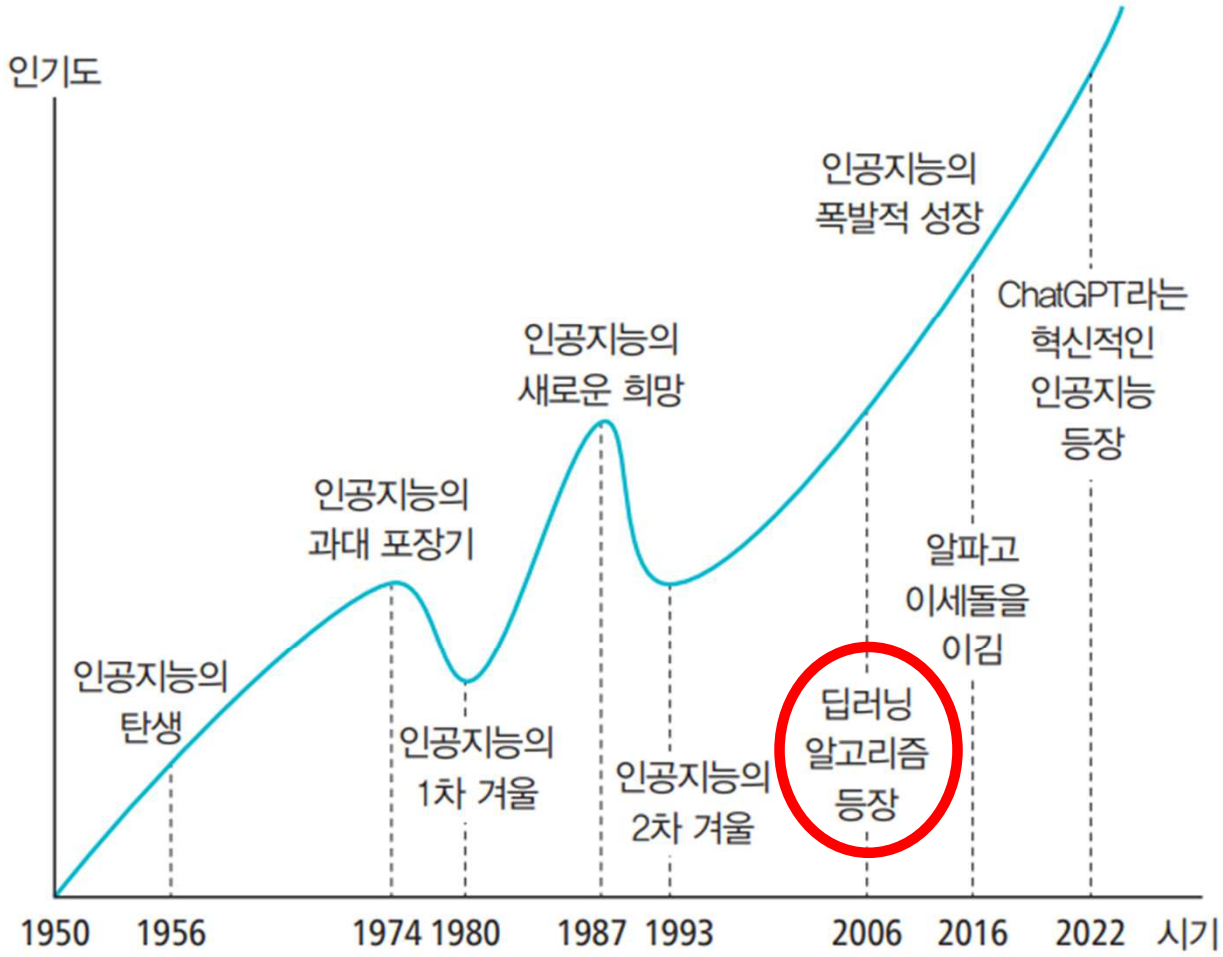


존 매카시

다트머스 회의를 주관하는 과정에서 인공지능(Artificial Intelligence: AI)이라는 용어를 만들었지요. 그리고 이 분야가 컴퓨터 과학의 세부 분야로 자리잡도록 크게 기여했답니다.

다트머스 회의와 인공지능의 역사

- 인공지능의 주요 연표



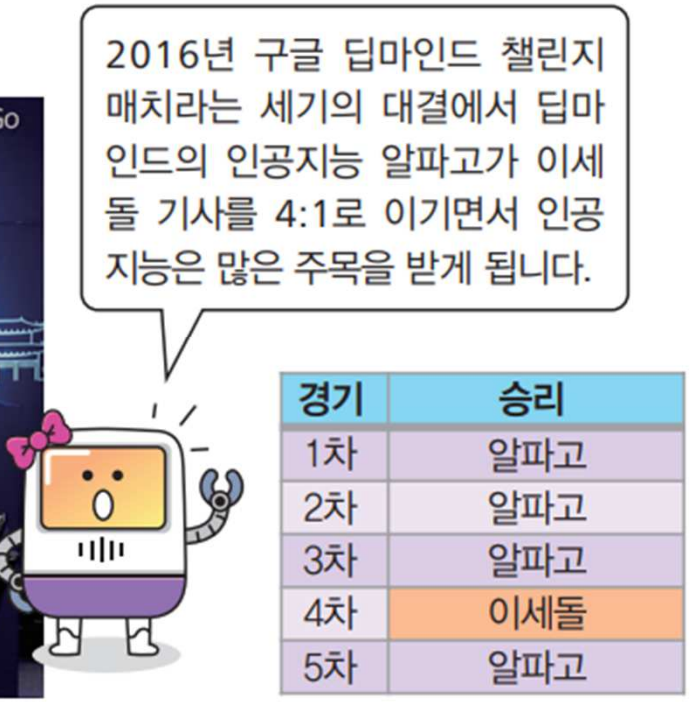
인공지능의 주요 연표

- 1950~1960년대: 인공지능의 탄생과 함께 초기 프로토타입이 탄생했으며, 과장된 기대가 넘쳐남
- 1960년대 말~1970년대: 인공지능의 1차 겨울
- 1980년대: 두 번째 인공지능의 열풍, 전문가 시스템으로 인간의 의사결정을 도움
- 1990년대: 인공지능의 2차 겨울
- 1997년: IBM의 딥블루가 체스 챔피언을 이김
- 2006년: 딥러닝 알고리즘이 등장하며 인공지능 기술 발전을 선도함
- 2016년: 구글의 알파고가 이세돌을 이기며, 엄청난 잠재력을 보여줌
- 2022년: ChatGPT의 등장

다트머스 회의와 인공지능의 역사

- 2006년 딥러닝 알고리즘을 통해 전환기를 맞이한다.
  - 2016년 구글의 알파고가 우리나라의 바둑 9단 이세돌 선수를 이기면서 엄청난 잠재력을 보여주었고 이를 통해 인공지능 기술은 폭발적인 성장기에 돌입하게 된다.
  - 이러한 성장기에 불을 지핀 채팅형 인공지능이 바로 ChatGPT

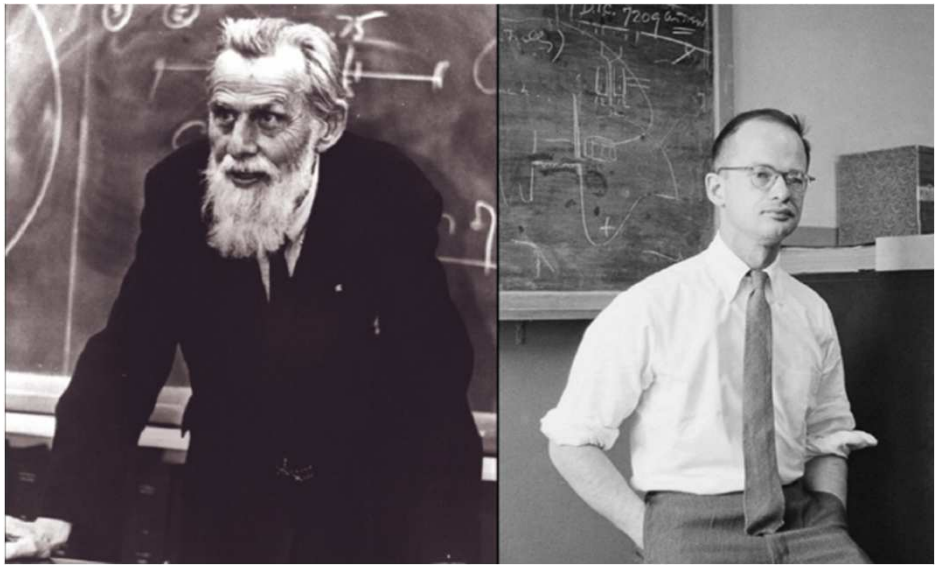




경기	승리
1차	알파고
2차	알파고
3차	알파고
4차	이세돌
5차	알파고

다트머스 회의와 인공지능의 역사

- 급격한 성장기에 있는 현재의 인공지능 기술의 주류를 이루고 있는 기반 기술은 바로 딥러닝 기술이다.
  - 이 기술은 1940년대에 **워런 매컬러** Warren McCulloch 와 **월터 피츠** Walter Pitts 에 의하여 최초로 연구되었으며 꽤 오랜 역사를 가지고 있다.
  - 이 기술은 이후에 큰 발전을 이루지 못하고 있었으나, 2000년대 초에 큰 성취를 이루면서 부각되어 오늘날 집중적인 조명과 관심을 받고 있는 학문이다.



워런 매컬러 **월터 피츠**

다트머스 회의와 인공지능의 역사

도전 문제 1.2: 지능과 인공지능

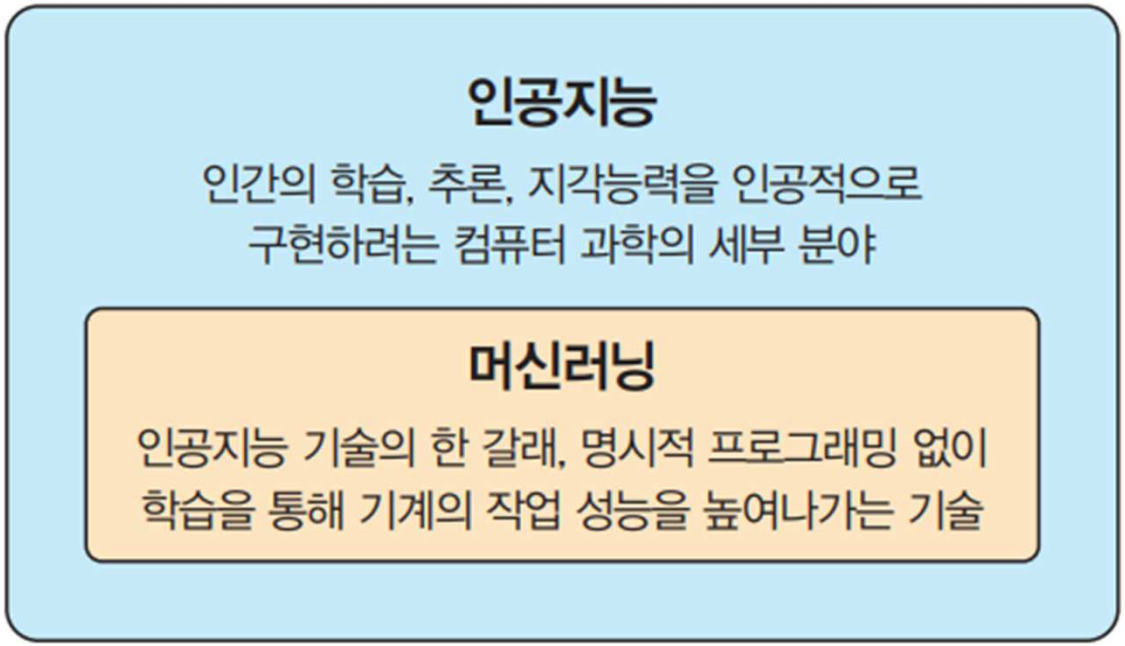
상 중 하



1. **지능**을 한 문장으로 정의해 보자. 각자 자신만의 방식으로 지능의 특징을 살펴보고 적절한 정의를 내려 보자. 그리고 그 이유를 제시해 보자.
2. 자신만의 방식으로 **인공지능**을 정의해 보자.
3. ChatGPT를 이용하여 지능과 인공지능의 정의를 각각 내려 보자.
4. 워런 매컬러와 월터 피츠의 신경망 모델은 어떤 원리로 동작할까? 관련된 자료를 검색해 보고 정리해 보자.

02 데이터를 기반으로 학습하는 머신러닝을 알아보자

- 머신러닝을 정의하고 이해하자
  - 인공지능 기술은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터 과학의 세부적인 분야로 정의할 수 있는데, 좀 더 단순하게 말하면 컴퓨터를 사용하여 인간의 지능을 구현하려는 기술이라고 할 수 있다.
  - 머신러닝은 인공지능 기술의 한 갈래로 명시적 프로그래밍 없이 컴퓨터가 학습을 통해 작업 성능을 높여나가는 기술을 말한다. 이 관계는 다음 다이어그램으로 나타낼 수 있다.





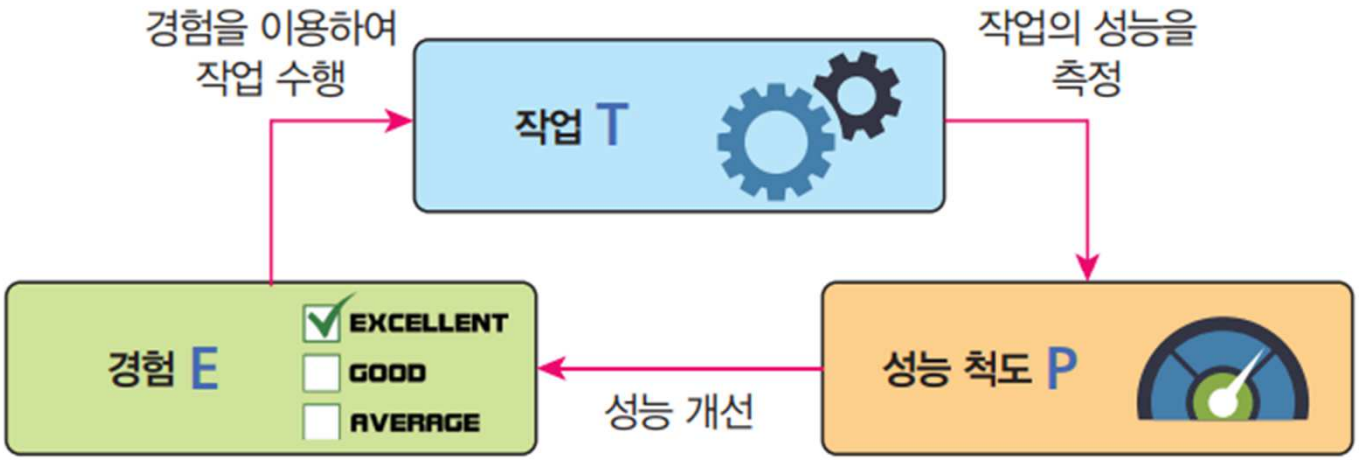
톰 미첼

02 데이터를 기반으로 학습하는 머신러닝을 알아보자

- 머신러닝을 정의하고 이해하자
  - 머신러닝에 대한 매우 상세하고 엄밀한 정의를 살펴볼 것이며 이 정의를 통해서 인공지능의 특징에 대해서도 알아볼 것이다.
  - 머신러닝 machine learning 이라는 용어에 대한 공학적인 정의로는 카네기 멜런 대학교 교수인 **톰 미첼** **Tom Mitchell** 이 그의 저서 《머신러닝》에서 제시한 것이 흔히 사용된다
  - 다음은 톰 미첼 교수의 머신러닝에 대한 정의이다.

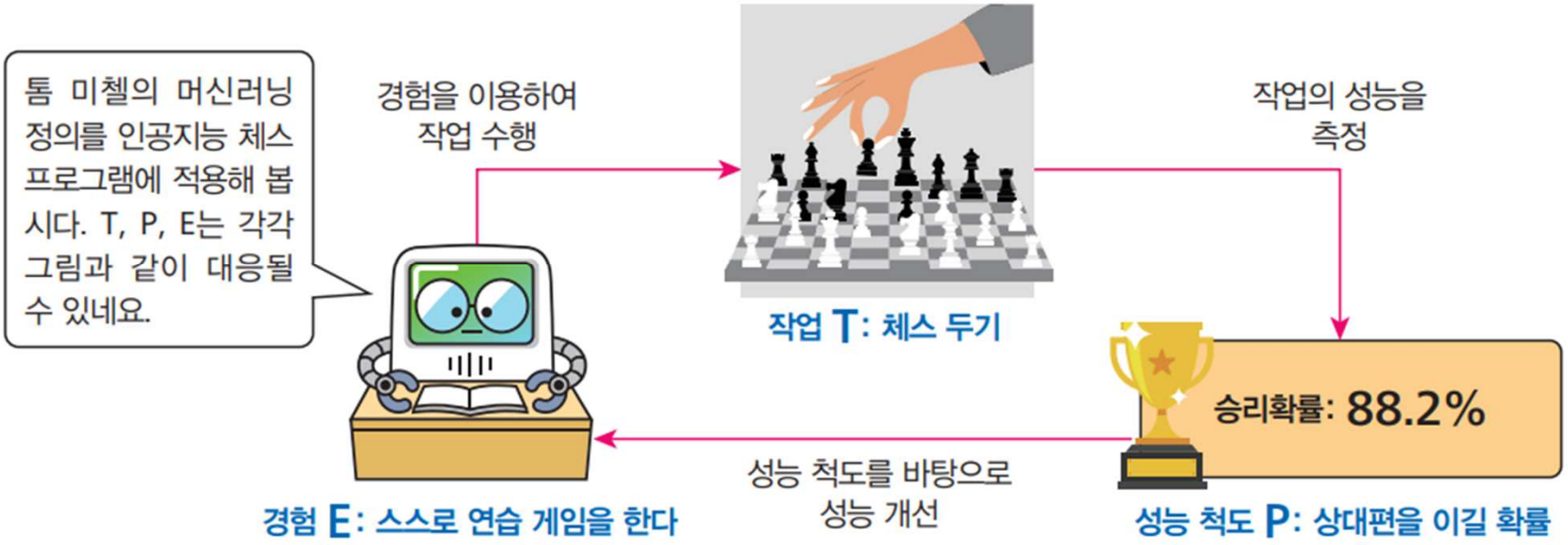
> "컴퓨터 프로그램이 어떤 **작업 T**에 속한 작업을 수행하면서 **경험 E**에 따라서 P로 측정하는 성능이 개선된다면, 이 프로그램은 작업 T와 **성능 척도 P**에 대해 경험 E로부터 학습을 한다고 말할 수 있다."

- 머신러닝을 정의하고 이해하자
  - 이 정의에서는 해결해야 할 문제(작업)가 T이다.
  - 또한 이 일을 수행하는 동작을 P라는 성능 척도를 통해 평가할 수 있어야 한다.
  - 지속적인 훈련 경험 E를 통해 이러한 평가의 점수를 더 나은 상태로 바꿀 수 있어야 한다.



톰 미첼의 정의에 따른 머신러닝의 요소

- 체스를 하는 컴퓨터 프로그램을 생각해 보자.



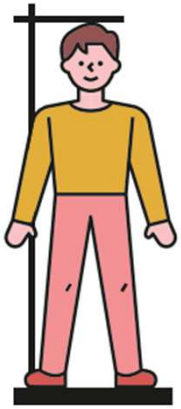
- **작업 T:** 체스 두기
- **성능 척도 P:** 상대편을 이길 확률
- **경험 E:** 스스로 연습 게임하기

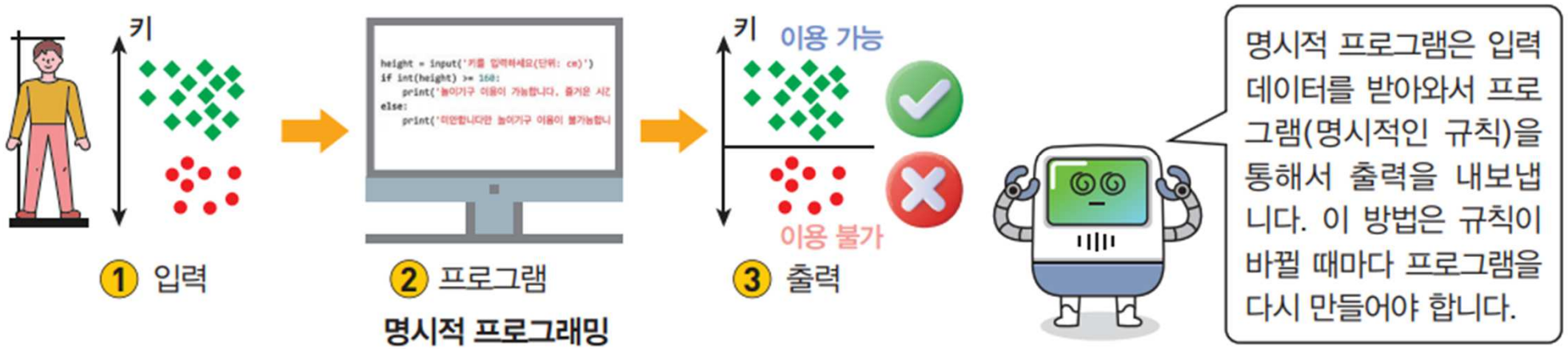
02 데이터를 기반으로 학습하는 머신러닝을 알아보자

- 머신러닝을 정의하고 이해하자
  - 머신러닝은 인공지능이라는 분야의 매우 중요한 영역으로 간주된다.
  - 요즘 각광받고 있는 인공신경망을 이용한 딥러닝 deep learning 분야 역시 머신러닝의 한 분야로 볼 수 있다

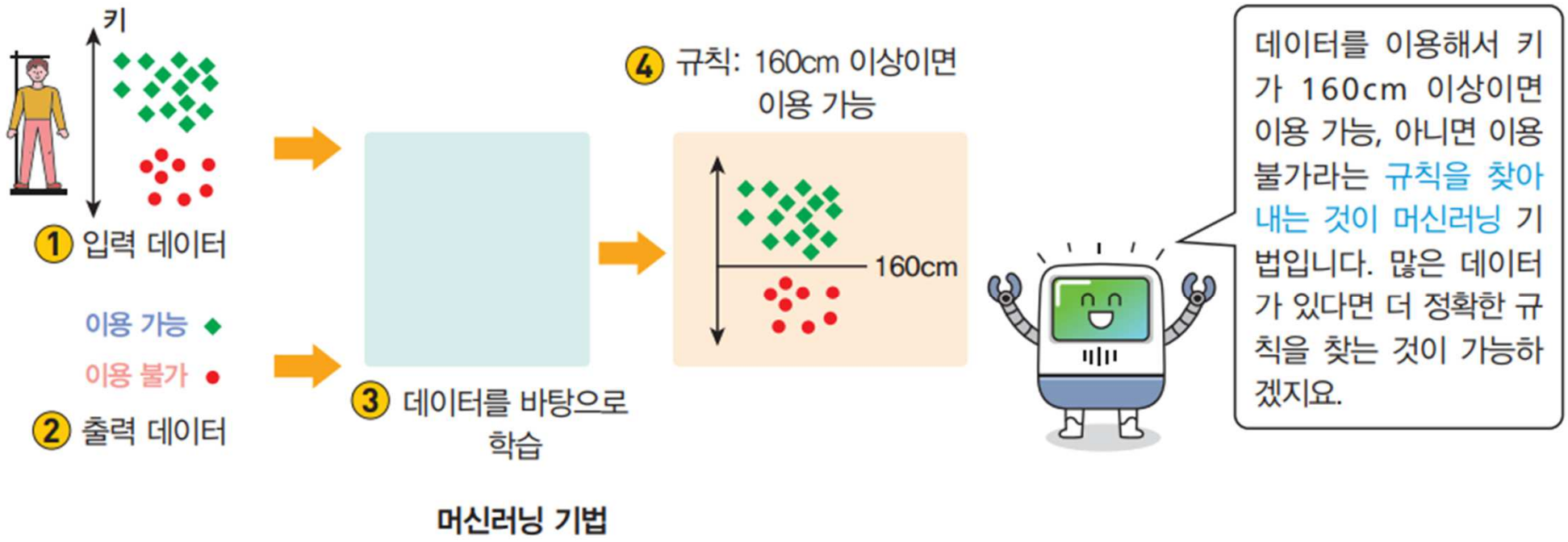
명시적 프로그래밍과 머신러닝

- 명시적 프로그램
  - 놀이공원에 키가 160cm 이상인 사람만 이용 가능한 놀이기구가 있다고
  - 가정하고 명시적 프로그램으로 이 문제를 해결하는 과정을 살펴보자. 이 프로그램에는 다음 그림과 같이 1 입력 데이터, 2 명시적인 규칙, 3 출력 이라는 세 가지 구성 요소가 필요할 것이다.
  - 이 그림에서 입력 데이터는 사람의 키가 될 것이며, 명시적인 규칙은 컴퓨터가 수행할 수 있는 명령인 프로그램이 될 것이다



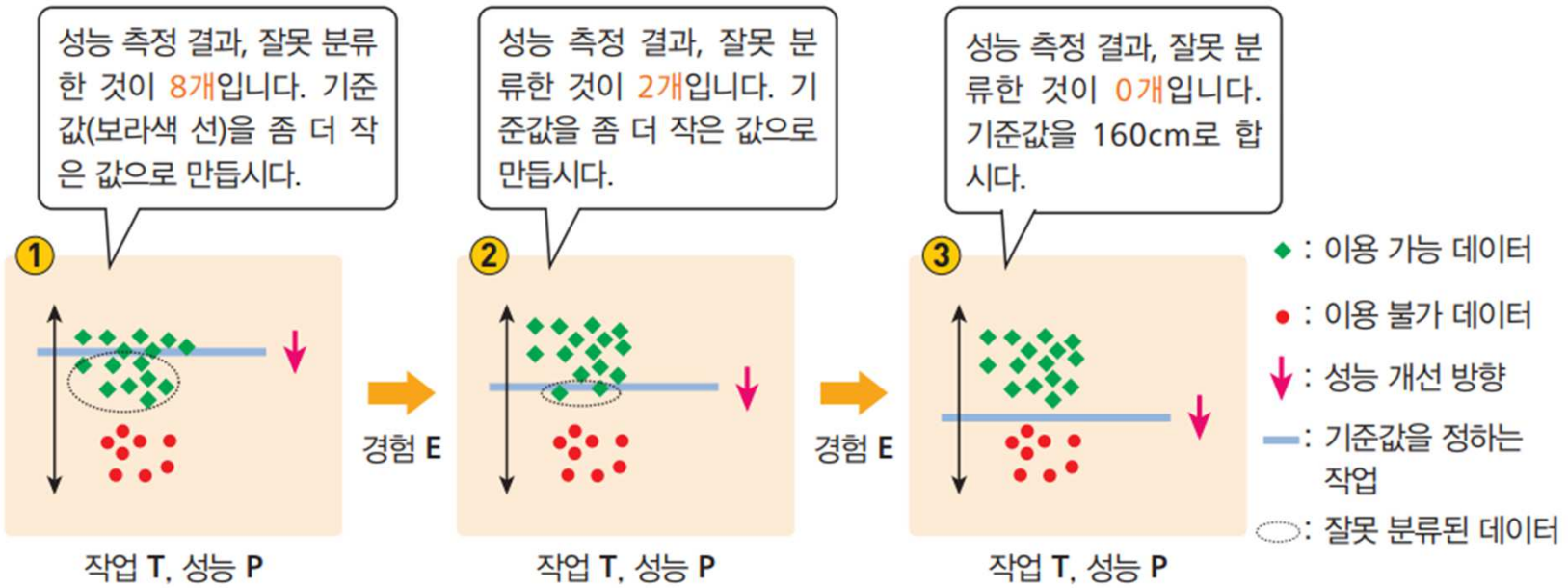


- 머신러닝
  - 머신러닝은 그림과 같이 1 입력 데이터와 2 출력 데이터를 보고 3 이 데이터를 바탕으로 컴퓨터가 규칙을 학습한 다음, 4 규칙을 생성하는 방식으로 동작한다
  - 대량의 데이터가 있어야 하며 이 데이터를 이용하여 규칙을 만드는 알고리즘이 필요하다.



머신러닝 기법

- 규칙은 어떻게 만들까
  - 그림의 1과 같은 분류 작업 T(오류가 8개)에 대한 경험 E을 바탕으로 기준값을 그림 2와 같이 성능을 개선해 본다면 어떻게 될까?
  - 이 경우 성능 P가 개선되어 1 보다는 잘못 분류한 데이터의 개수가 두 개(오류가 2개)로 줄어들것이다. 이 작업을 반복한다.



반복적인 작업(T)을 통해 성능(P)을 개선하는 머신러닝의 원리

명시적 프로그래밍과 머신러닝

- 이 작업에 대한 작업 T, 성능 척도 P, 경험 E는 각각 다음과 같다.
  - 명시적 프로그래밍과는 달리 사람이 모든 작업을 정의하지 않다도 동작한다

- **작업 T:** 키 데이터를 사용하여 이용 가능/이용 불가 고객의 분류 기준값 찾기
- **성능 척도 P:** 기준값을 적용하여 발생한 오류의 개수
- **경험 E:** 분류를 위한 기준값을 변경

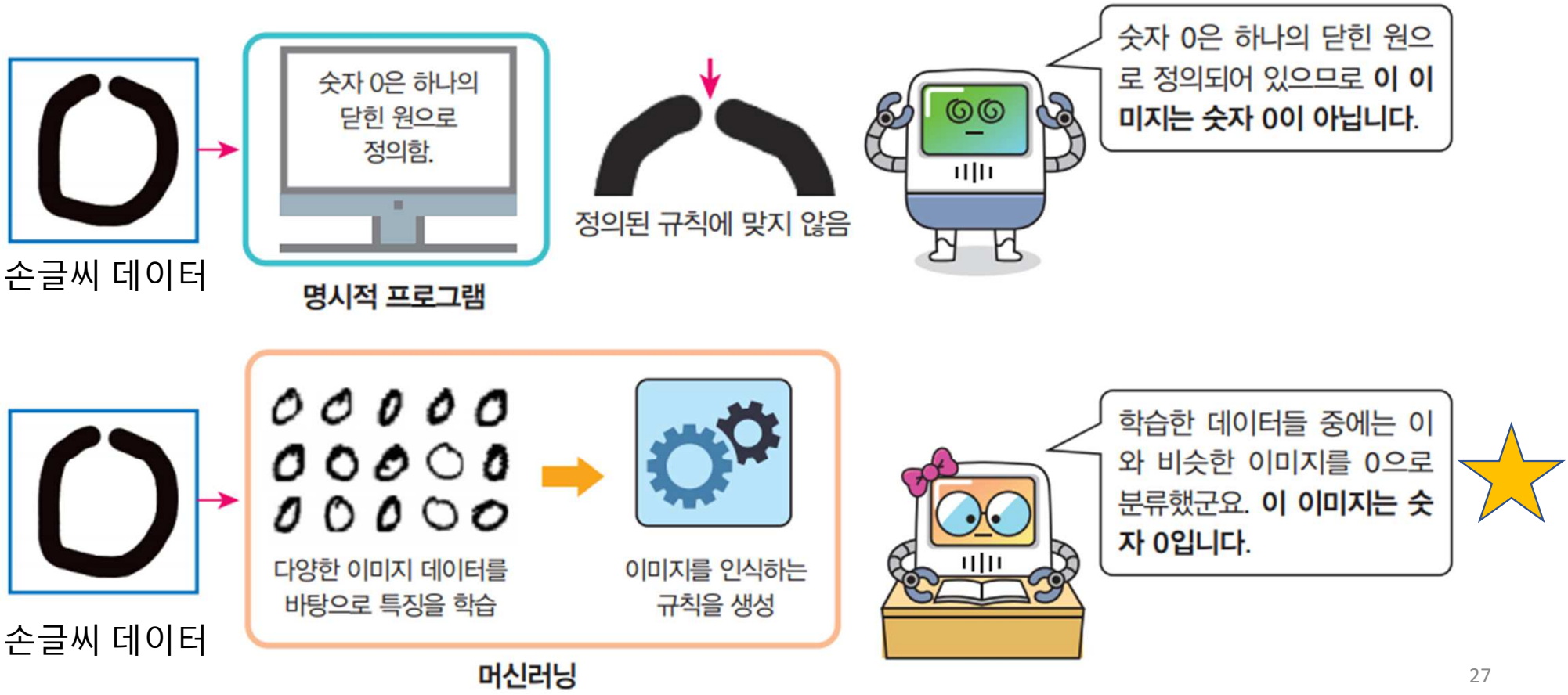
명시적 프로그래밍과 머신러닝

- 머신러닝은 데이터를 기반으로 학습하여 작업 성능을 개선하는 알고리즘
  - 다음과 같은 장점을 가진다.
  - 머신러닝 알고리즘은 흔히 모델 model 이라고도 부른다
  - 인간의 지능에 더 가까운 알고리즘이라 할 수 있다

1. 명시적 프로그램에 비해 코드를 유지 보수하는 것이 쉽다.
2. 명시적 프로그램으로 해결 방법이 없는 복잡한 문제도 해결 가능하다.
3. 새로운 데이터에 대해서도 규칙을 생성하여 문제를 풀 수 있다.
4. 복잡한 문제나 대량의 데이터에 대해서 미처 알지 못했던 통찰을 얻을 수 있다.

명시적 프로그래밍과 머신러닝

- 손글씨 숫자를 인식하는 문제를 명시적 프로그래밍과 머신러닝으로 각각 해결하는 경우를 살펴보자.



명시적 프로그래밍과 머신러닝

- 머신러닝은 데이터가 충분할 경우 명시적 프로그래밍 방법보다 더 효율적으로 문제를 풀 수 있는 방법이다.

	명시적 프로그래밍	머신러닝
설명	특정한 작업을 수행하는 방법을 일일이 지시하는 문장으로 이루어진다.	데이터를 이용하여 학습을 수행한 다음, 규칙을 생성하는 방식으로 동작한다.
예시 (손글씨 숫자 인식)	개별적인 손글씨를 인식하기 위하여 각각의 규칙을 만든다. 예를 들어 숫자 0은 하나의 닫힌 원으로 정의한다.	많은 손글씨 숫자 데이터를 이용하여 각각의 특징을 프로그램이 학습하여 규칙을 얻어낸다.
단점	정의한 규칙을 벗어나는 예외적인 경우에 대하여 적절한 해를 내보내지 못한다. 예를 들어 0의 위쪽에 약간의 틈이 있으면 0으로 인식하지 못한다.	학습을 위한 많은 데이터가 필요하다. 또한 학습에 소요되는 시간이 많이 걸릴 수 있다.

명시적 프로그래밍과 머신러닝

도전 문제 1.3: 명시적 프로그래밍과 머신러닝

상 중 하



1. 개와 고양이를 분류하는 프로그램을 만들어 본다고 가정하자. 이 프로그램을 만들기 위하여 개와 고양이의 특징을 각각 세 개 이상 적어 보자.

개의 특징	고양이의 특징

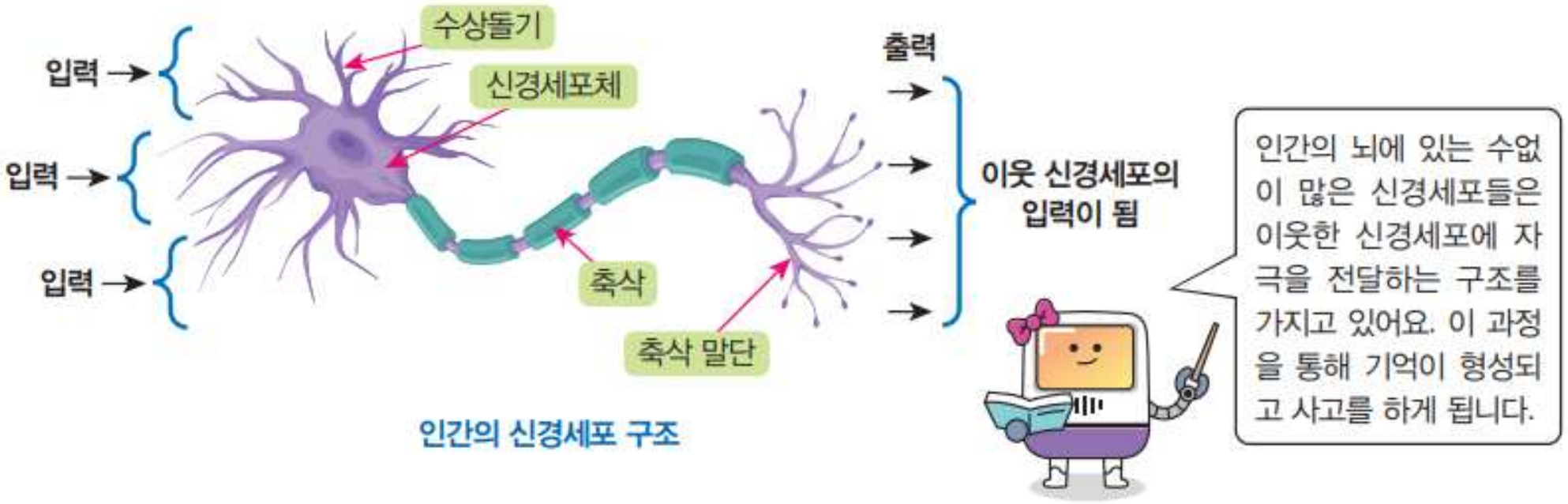
2. 손글씨 숫자 0과 1을 구분하는 프로그램을 만들어 본다고 가정하자. 이 프로그램을 만들기 위하여 0과 1의 특징을 각각 세 개 이상 적어 보자.

0의 특징	1의 특징

3. 손글씨 숫자 0과 1을 구분하는 머신러닝 프로그램을 만들어 본다고 가정하자. 이를 위하여 해야 할 일을 순서대로 적어 보자.

03 딥러닝을 알아보자

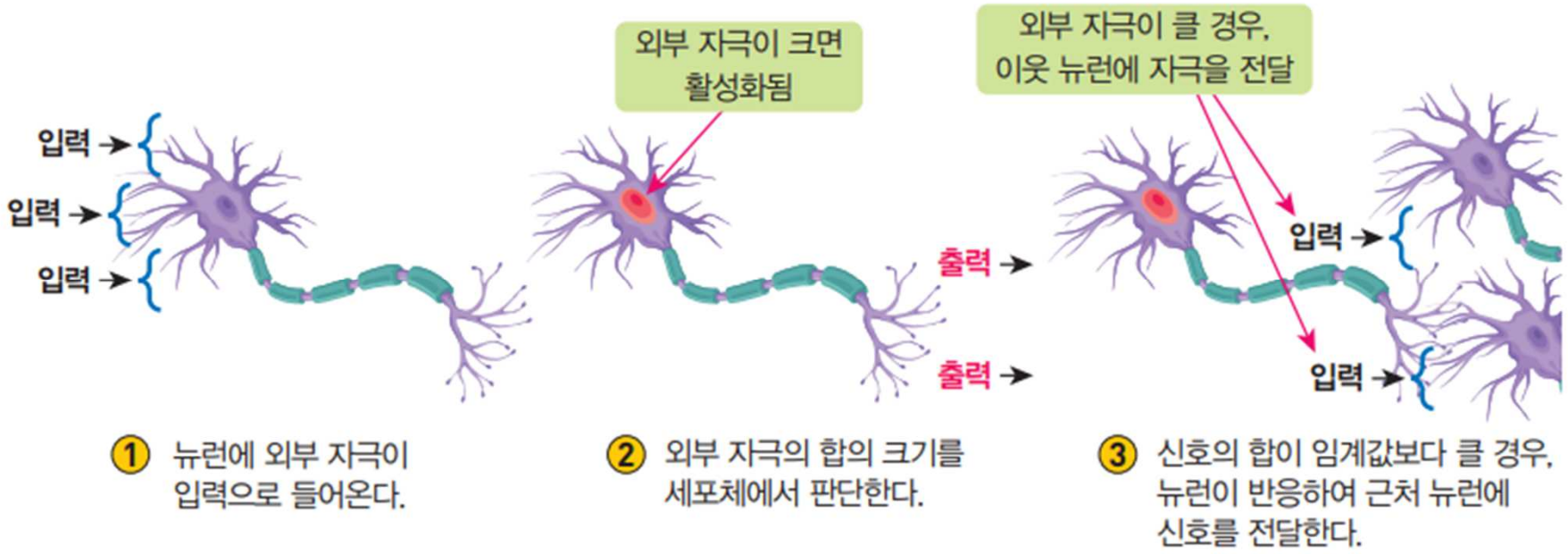
- 생물학에서 밝혀 낸 신경세포의 구조
  - 생물학자들의 연구에 의하여 뇌가 가지는 구조의 개략적인 특징은 이해하고 있다.
  - 그것은 바로 뉴런 neuron 이라는 신경세포가 다른 신경세포와 연결되어 있고, 나트륨, 칼슘 등의 물질을 이용하여 화학적 신호를 주고받는다는 사실이다.



인간의 신경세포 구조

생물학에서 밝혀 낸 신경세포의 구조

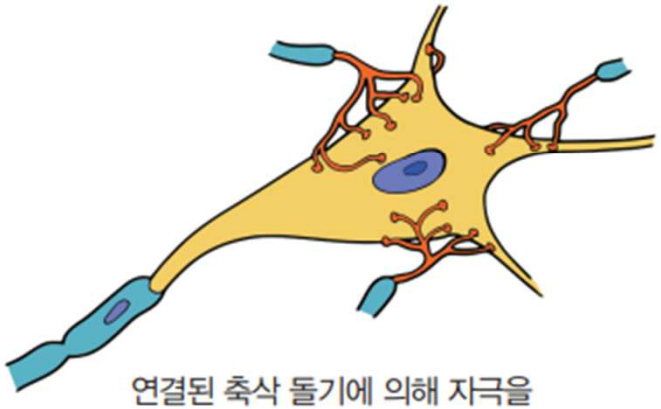
- 방대한 연결 구조를 가지는 신경세포에서 수상돌기는 다음 그림의 1 과 같이 다른 신경세포로부터 신호를 전달받아서(외부의 자극이 입력 신호에 해당함), 이 외부 자극의 합의 크기를 세포체에서 판단한다(그림 2).
- 이 신호의 합이 임계값보다 크면, 뉴런이 반응하여 축삭 말단을 통해서 다른 신경세포로 신호를 전달한다(그림 3). 이와 같은 신경세포가 1,000억 개가량 모여서 인간의 뇌를 이루며, 이 신경세포를 연결하는 가지는 무려 100조 개 정도 되는 것으로 알려져 있다



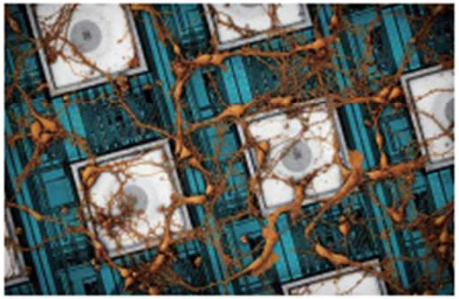
생물학에서 밝혀 낸 신경세포의 구조

한걸음 더: 뉴로모픽 반도체

현재의 인공지능 알고리즘의 대부분은 중앙처리 장치, 그래픽 처리 장치, 주 메모리와 같은 구조를 가지는 기존의 컴퓨팅 시스템에서 실행된다. 만일 컴퓨터 자체가 신경망의 연결 구조를 그대로 가지고 있다면 보다 더 빠르고 효율적으로 딥러닝 기술을 구현할 수 있지 않을까? 이러한 아이디어에 바탕을 두고 인간의 뇌를 모방한 인공지능 반도체를 구현하고자 하는 기술도 진행되고 있는데 이것을 **뉴로모픽 반도체** neuromorphic semiconductor 라고 한다. 이와 같이 뇌의 구조를 모방한 반도체는 메모리와 프로세서가 통합되어 소자의 집적도가 높아지므로 저전력과 고성능을 구현할 수 있을 것으로 기대되며 **자율주행 자동차, 인공지능 로봇 개발 등 다양한 분야에 활용될 것으로 예상**된다.



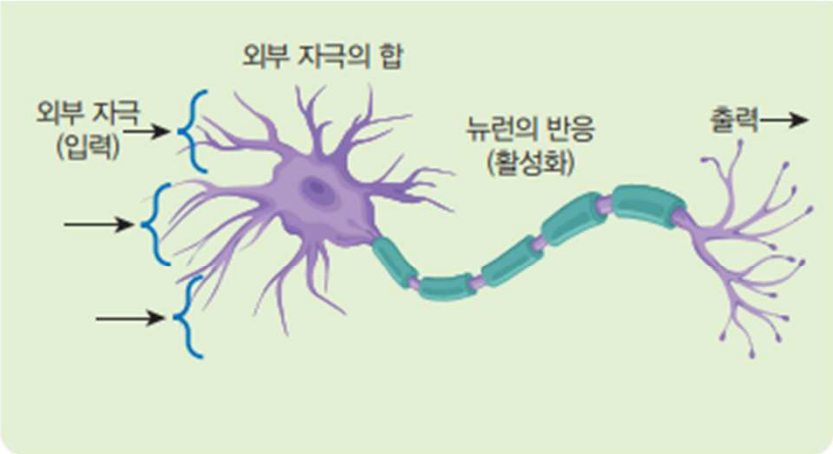
연결된 축삭 돌기에 의해 자극을 전달받을 수 있는 뉴런



뉴런의 연결 구조를 모방한 뉴로모픽 반도체

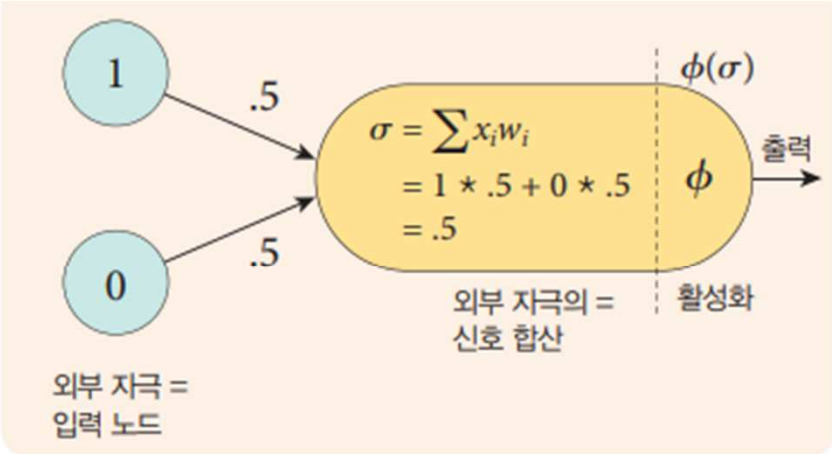
신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

- 신경세포의 구조를 흉내 내는 프로그램을 컴퓨터 과학자들은 인공 신경세포 artificial neuron 혹은 퍼셉트론 perceptron 이라고 한다.
  - 퍼셉트론은 신경세포와 최대한 유사한 구조로 구현되었는데 외부의 자극은 0과 1의 수치값을 가지는 입력 노드로 나타내었으며, 이 값들이 가중치에 의해서 곱해져서 합산되는 것이 신경세포의 외부 자극의 합과 유사하다.
  - 퍼셉트론은 이와 같이 외부 자극을 노드의 수치값으로 할당한 후, 이 수치값을 가중치 weight 에 곱한 다음, 신호의 합을 구한다. 이때, 외부 자극에 곱해지는 가중치는 퍼셉트론의 동작에 큰 영향을 미치며 파라미터 parameter 라고도 불린다.



신경세포의 구조

VS



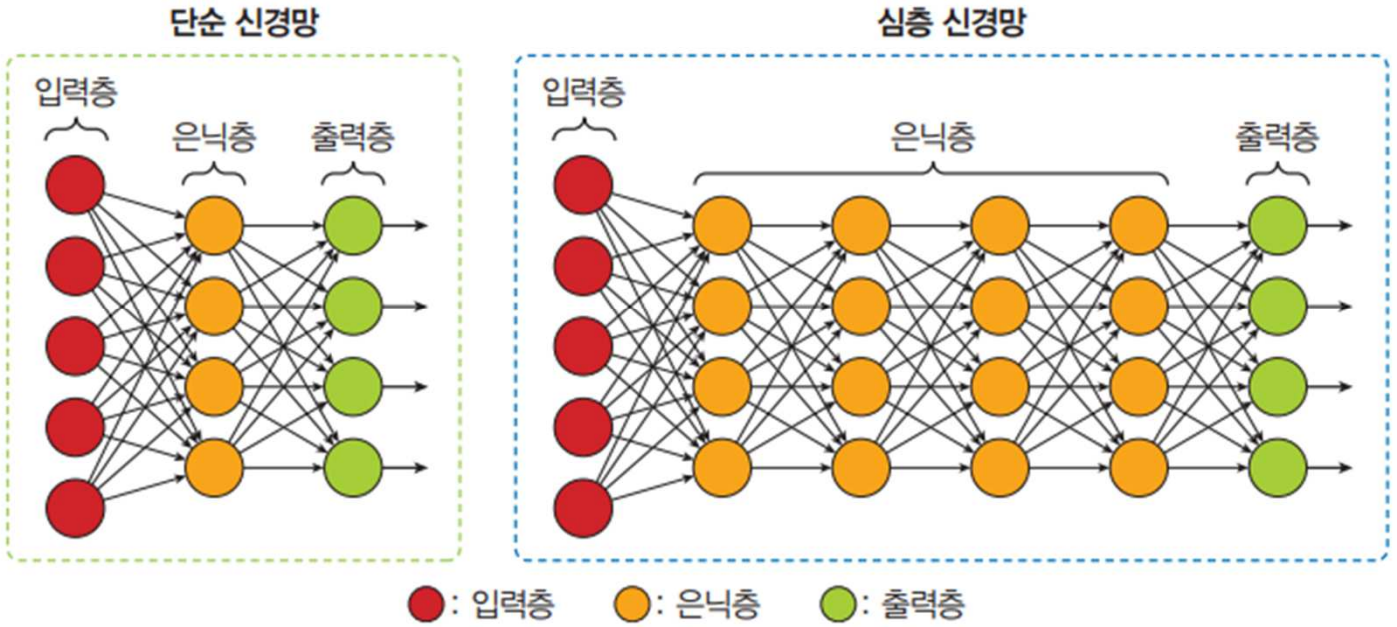
퍼셉트론의 구조

신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

- 1940년대에 이루어진 매컬러와 피츠의 선구적 연구는 신경세포의 신호 전달 방식으로 인간의 뇌를 모방함으로써 기계적 계산을 수행할 수 있다는 것
- 을 보여주었다.
  - 이러한 신경세포를 데이터를 통해서 학습시키는 것은 쉬운 일이 아니었으며 이러한 어려움으로 인해 인공지능 연구는 큰 침체에 빠지게 된다.
  - 이 침체 기간은 1960년대 후반에 시작되어 1970년대 내내 이어졌는데 이 기간 동안 인공지능 관련 산업은 매우 축소되었음
  - 이에 따라 대학에 지원되던 연구와 투자 자금이 삭감되어 관련 연구는 큰 어려움에 빠지게 되었다.
  - 이것이 바로 1차 **인공지능의 겨울** **AI winter** 이다.

신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

- 인간의 뇌는 그림과 같이 심층 신경망과 유사하다.
  - 심층 신경망은 복잡한 문제를 해결할 수 있는 유용한 수단으로 생각되었다.
  - 하지만 여러 개의 은닉층에 있는 수많은 가중치들을 어떻게 효율적으로 학습시킬 수 있을까?
  - 이 풀리지 않는 문제를 끈질기게 붙들어, 오늘날의 인공지능 연구 전성기를 이끈 훌륭한 연구자 중 한 명이 바로 **제프리 힌턴** Geoffrey Hinton 교수이다.

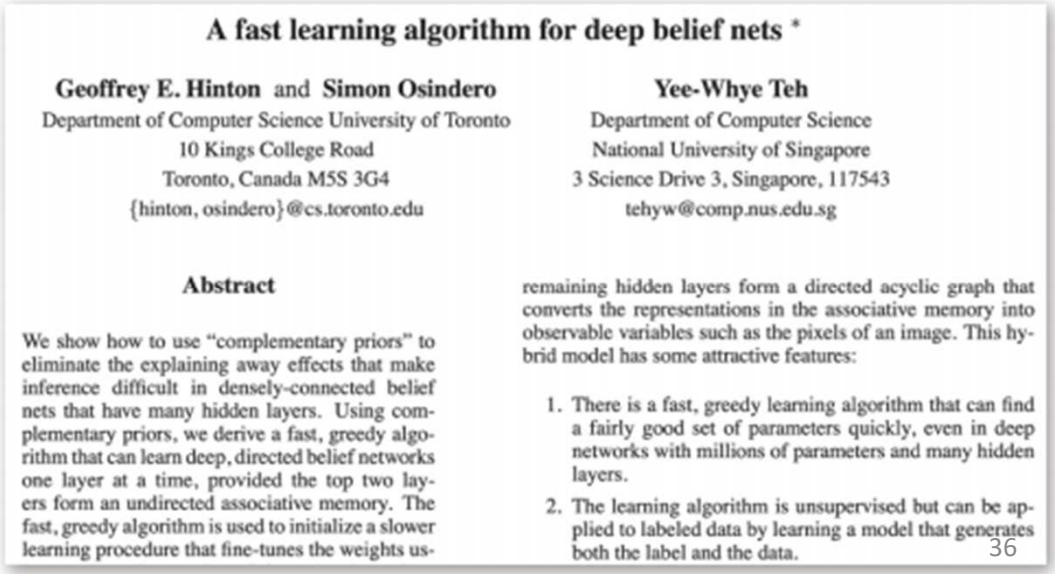


신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

- 제프리 힌턴은 2006년 발표된 〈심층 신뢰 신경망을 위한 빠른 학습 알고리즘(A fast learning algorithm for deep belief nets)〉이라는 연구 논문을 통해서 많은 은닉층을 가진 깊이가 깊은 신경망도 효율적으로 학습시킬 수 있다는 것을 보였다.
  - 그 당시 학계와 산업계에서는 전통적으로 사용되던 다층 퍼셉트론과 인공신경망 연구에 대해 부정적인 인식이 매우 강했기 때문에, 이들은 인공신경망이라는 용어 대신 딥러닝 deep learning 을 심층 신경망을 학습시키는 알고리즘을 지칭하는 용어로 사용함.



제프리 힌턴



A fast learning algorithm for deep belief nets *

Geoffrey E. Hinton and Simon Osindero
Department of Computer Science University of Toronto
10 Kings College Road
Toronto, Canada M5S 3G4
{hinton, osindero}@cs.toronto.edu

Yee-Whye Teh
Department of Computer Science
National University of Singapore
3 Science Drive 3, Singapore, 117543
tehyw@comp.nus.edu.sg

Abstract

We show how to use "complementary priors" to eliminate the explaining away effects that make inference difficult in densely-connected belief nets that have many hidden layers. Using complementary priors, we derive a fast, greedy algorithm that can learn deep, directed belief networks one layer at a time, provided the top two layers form an undirected associative memory. The fast, greedy algorithm is used to initialize a slower learning procedure that fine-tunes the weights using

remaining hidden layers form a directed acyclic graph that converts the representations in the associative memory into observable variables such as the pixels of an image. This hybrid model has some attractive features:

1. There is a fast, greedy learning algorithm that can find a fairly good set of parameters quickly, even in deep networks with millions of parameters and many hidden layers.
2. The learning algorithm is unsupervised but can be applied to labeled data by learning a model that generates both the label and the data.

신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

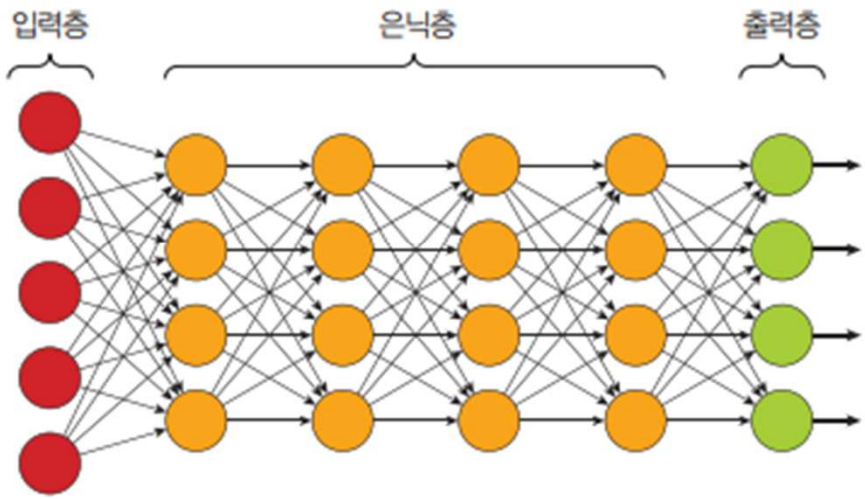
- 최신 알고리즘은 **엄청나게 깊은 층과 많은 가중치를 사용**한다.
  - 다음 표는 이미지를 인식하는 데 사용되는 주요 딥러닝 알고리즘과 그 알고리즘에서 사용하는 가중치 그리고 전체 층의 깊이를 보여주고 있다.

이미지 인식 모델	크기	가중치의 수	층의 깊이
VGG16	528MB	1억 3천8백만 개	23
InceptionV3	93MB	2천 3백만 개	159
Xception	88MB	2천 2백만 개	126
InceptionResNetV2	215MB	5천 5백만 개	572
대규모 언어 모델	크기	가중치의 수	층의 깊이
ChatGPT 3.0	-	1,750억 개	12,288
LLaMA	-	70억~650억 개	-
메가트론-튜링 NLG	-	5,300억 개	-

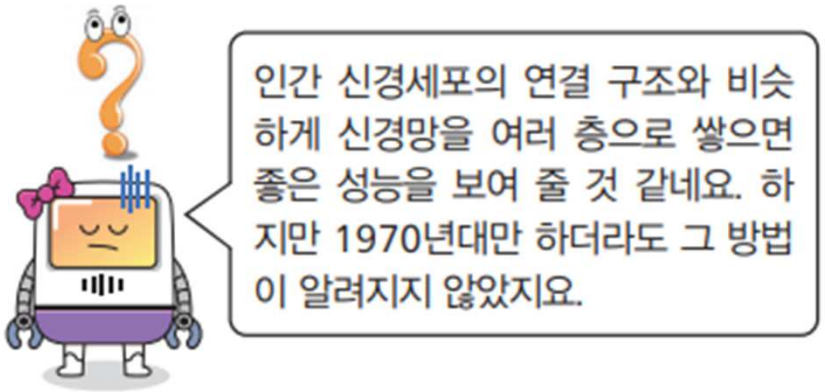
신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

- 딥러닝 알고리즘의 출현 이전에는 여러 층으로 쌓아서 인간의 신경망과 비슷하게 구성한 인공신경망을 학습시키는 좋은 알고리즘이 없었다.

① 딥러닝 알고리즘 출현 이전

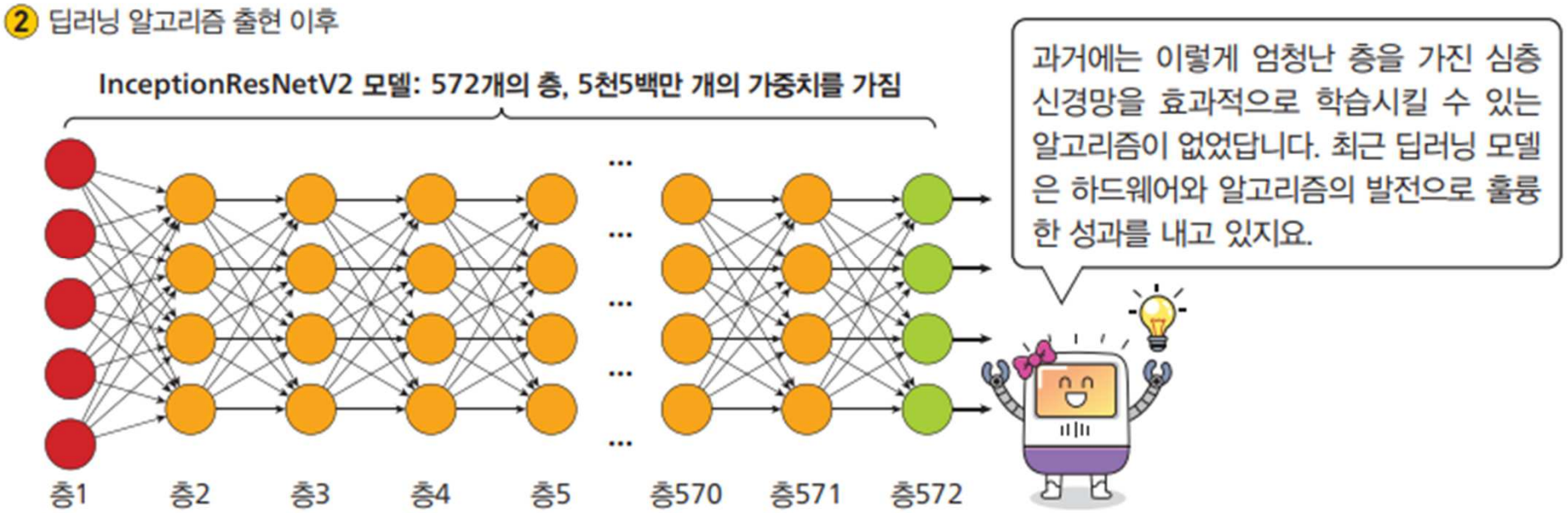


입력층, 은닉층, 출력층으로 이루어진 심층 신경망 구조



신경세포를 흉내 낸 프로그램인 퍼셉트론

- 최근 딥러닝 모델은 뛰어난 하드웨어의 도움과 효율적인 알고리즘으로 매우 깊은 은닉층을 가진 신경망을 학습시킬 수 있게 되었다.
  - 최근 인공지능의 우수한 성과는 대부분 딥러닝 알고리즘의 도움을 받고 있다고 할 수 있다.



요약

01 우리가 다루는 **인공지능** 기술은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력을 인공적으로 구현하려는 컴퓨터 과학의 세부적인 분야로 정의할 수 있는데, 좀 더 단순하게 말하면 **컴퓨터를 사용하여 인간의 지능을 구현하려는 기술**이라고 할 수 있다.

02 인공지능을 구현하기 위한 다양한 접근 방법 중에서 2000년대 초반에 발표된 **딥러닝**은 인공지능 기술의 세부 기술분야 중 하나이다. 최근 들어 딥러닝은 인공지능을 구현하는 기술 중에서도 핵심적인 기술로 평가받고 있다.

03 유튜브가 오늘날과 같이 대표적인 온라인 스트리밍 서비스로 각광을 받게 된 배경에는 **인공지능 기술에 기반한 뛰어난 영상 추천 시스템**의 역할이 크다.

04 OTT 서비스의 대표 주자격인 **넷플릭스사의 인공지능 기술 기반 추천 시스템은 회사의 핵심 경쟁력**이다.

05 **ChatGPT**는 사람의 질의에 대하여 자연스러운 답변을 제공하는 언어 생성 인공지능으로 주목을 받고 있다. **대규모 언어 모델**로는 구글의 Gemini, Anthropic의 Claude, 메타 AI의 Llama 등이 있다.

06 앨런 튜링은 **튜링 기기**라는 추상 모델을 제시하고 형식화함으로써 컴퓨터 과학에 지대한 공헌을 하였다. 그는 '인간과 같은 지능을 가지는 기계'를 판별하기 위한 목적으로 **튜링 테스트**라는 방법을 제안하였다.

07 **머신러닝**은 인공지능 기술의 한 갈래로 명시적 프로그래밍 없이 컴퓨터가 주어진 **데이터를 기반으로 학습을 통해 작업 성능을 높여나가는 기술**을 말한다.

08 **생물체의 신경세포**의 구조를 **흉내 내는 컴퓨터 프로그램**을 과학자들은 **인공 신경세포** 혹은 **퍼셉트론**이라고 한다.

09 **제프리 힌턴**은 2006년 발표된 연구 논문을 통해서 **많은 은닉층을 가진 깊이가 깊은 신경망도 효율적으로 학습시킬 수 있다는 것을 증명**했다. 그는 인공신경망이라는 용어 대신 **딥러닝**을 **심층 신경망을 학습시키는 알고리즘을 지칭하는 용어**로 사용하였다.